

Report Lab 8: Table Relationships — Product Shop

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ (Software Design Principles)

1.1 SOLID Principles กับการออกแบบ Entity

ระบบนี้นำหลัก SOLID มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ Entity และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ดังนี้

Principle	ความหมาย	การประยุกต์ใช้ในระบบ
S — SRP	แต่ละคลาสมีหน้าที่เดียว	แยก ProductDetail ออกจาก Product เพื่อเก็บข้อมูลเสริม (description, warranty, weight ฯลฯ) ไม่ยัดรวมไว้ใน Product เดียว; Controller รับ-ส่ง HTTP เท่านั้น, Service จัดการ business logic เท่านั้น
O — OCP	เปิดรับการขยาย ปิดรับการแก้ไข	เพิ่มตาราง Review (ความสัมพันธ์ 1:N) เข้ามาใหม่ได้โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างเดิมของ Product; เพิ่ม DiscountStrategy ใหม่ได้โดยไม่ต้องแก้ DiscountContext
L — LSP	Subclass ใช้แทน Superclass ได้	DiscountStrategy ทุก implementation (NoDiscountStrategy, MemberDiscountStrategy, SeasonalSaleStrategy) ใช้แทนกันได้ผ่าน interface เดียวกัน โดยไม่กระทบผลลัพธ์ของ DiscountContext
I — ISP	Interface ไม่ควรใหญ่เกินไป	แยก ProductRepository, ProductDetailRepository, ReviewRepository ออกจากกันตามแต่ละ Entity แทนที่จะรวมเป็น Repository ตัวเดียว

D — DIP	ขึ้นกับ Abstraction ไม่ใช่ Implementation	ProductService ขึ้นกับ interface ProductRepository และ DiscountStrategy ไม่ใช่ class ที่ทำงานจริงโดยตรง และรับผ่าน Constructor Injection ทั้งหมด
---------	---	---

1.2 ความแตกต่างระหว่าง One-to-One (1:1) และ One-to-Many (1:N)

ระบบมีความสัมพันธ์ 2 แบบ ได้แก่

- Product ↔ ProductDetail (1:1): สินค้า 1 รายการมีข้อมูลเสริมได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น ใช้เมื่อข้อมูลเป็นส่วนเสริมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในทุก query (เช่น รายละเอียด, การรับประกัน, น้ำหนัก, ขนาด) การแยกออกมาช่วยให้ Entity หลัก (Product) กระชับและตรงตามหลัก SRP FK ของความสัมพันธ์นี้อยู่ฝั่ง Product (คอลัมน์ detail_id) ซึ่งเป็นฝั่ง Owner ที่กำหนดด้วย @OneToOne + @JoinColumn ส่วน ProductDetail เป็นฝั่ง inverse ที่ใช้ mappedBy
- Product → Review (1:N): สินค้า 1 รายการมีรีวิวได้หลายรายการไม่จำกัดจำนวน ใช้เมื่อข้อมูล child สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆ โดยไม่กระทบโครงสร้างของ Product เดิม (สอดคล้องกับหลัก OCP) FK ของความสัมพันธ์นี้อยู่ฝั่ง Review เสมอ (คอลัมน์ product_id) กำหนดด้วย @ManyToOne + @JoinColumn ส่วน Product ใช้ @OneToMany(mappedBy="product") เพื่อดูรายการ Review ทั้งหมดของตน

สรุปหลักการเลือกใช้: ถ้าความสัมพันธ์เป็น "1 ต่อ 1 เสมอ และเป็นข้อมูลเสริมเฉพาะทาง" ให้ใช้ 1:1 แต่ถ้าเป็น "1 ต่อหลายรายการที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ ตามเวลา" (เช่น รีวิว, ประวัติการทำรายการ) ให้ใช้ 1:N โดย FK จะอยู่ฝั่ง "Many" เสมอ

1.3 Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

ระบบใช้ Strategy Pattern ในการคำนวณราคาสุทธิของสินค้าตามประเภทส่วนลด ประกอบด้วย

- DiscountStrategy — interface กำหนด method applyDiscount(double price) เป็นสัญญากลางที่ทุก strategy ต้อง implement
- NoDiscountStrategy, MemberDiscountStrategy (ลด 10%), SeasonalSaleStrategy (ลด 20%) — implementation ของแต่ละกลยุทธ์ส่วนลด
- DiscountContext — คลาสกลางที่เลือก strategy ให้ตรงกับค่า discountType ของสินค้า แล้วเรียกคำนวณราคาสุทธิ

ประโยชน์ด้านหลักการออกแบบ: หากต้องการเพิ่มส่วนลดแบบใหม่ในอนาคต (เช่น ส่วนลดวันเกิด) สามารถสร้างคลาสใหม่ที่ implement DiscountStrategy แล้วเพิ่มเข้า DiscountContext ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิมของ strategy อื่น (OCP) และ DiscountContext เองก็ไม่ผูกติดกับ implementation ใดโดยตรง แต่ขึ้นกับ interface เท่านั้น (DIP)

1.4 Execution Flow (ลำดับการทำงานของระบบ)

ตัวอย่าง Flow ของการเพิ่มสินค้าใหม่ (Create) ตั้งแต่ผู้ใช้กดปุ่มบน Browser จนถึงบันทึกลงฐานข้อมูล:

- 1. ผู้ใช้กรอกฟอร์มใน add.html แล้วกดปุ่ม "บันทึกสินค้า" → Browser ส่ง HTTP POST ไปที่ /products/save
- 2. ProductController.saveProduct() รับ request, Spring MVC ทำการ bind ข้อมูลจากฟอร์มเป็น object Product โดยอ็อบเจกต์ (@ModelAttribute)
- 3. Controller เรียก productService.saveProduct(product) — ส่งต่อให้ Service Layer จัดการ business logic โดยไม่ยุ่งกับรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลเอง
- 4. ProductService เชื่อมความสัมพันธ์ FK ระหว่าง Review กับ Product (set กลับ) แล้วเรียก productRepository.save(product)
- 5. Spring Data JPA (ProductRepository) แปลง object เป็นคำสั่ง SQL INSERT ลงตาราง products, product_details, reviews ตามลำดับ (อาศัย cascade = CascadeType.ALL ที่กำหนดไว้ใน Entity)
- 6. เมื่อบันทึกสำเร็จ Controller redirect กลับไปที่ /products พร้อม flash message
- 7. GET /products ถูกเรียกใหม่ → Controller เรียก productService.getAllProducts() → Service ดึงข้อมูลจาก Repository แล้วคำนวณราคาสุทธิของแต่ละสินค้าผ่าน DiscountContext (Strategy Pattern) ก่อนส่งกลับไปแสดงผลที่ list.html

ส่วนที่ 2: Code Implementation และคำอธิบาย

2.1 Entity: Product.java

Entity หลักของระบบ เป็นฝั่ง Owner ของความสัมพันธ์ 1:1 กับ ProductDetail (ถือ FK: detail_id ผ่าน @OneToOne + @JoinColumn) และเป็นฝั่ง inverse ของความสัมพันธ์ 1:N กับ Review (@OneToMany(mappedBy="product")) 필ด์ discountedPrice ใช้ @Transient เพราะเป็นค่าที่คำนวณจาก Strategy Pattern ชั่วคราว ไม่ต้องเก็บลงฐานข้อมูล

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name, category, brand;
    private Integer stock;
    private Double price;
    @Column(name = "discount_type")
    private String discountType;

    // —— 1:1 กับ ProductDetail (Product ถือ FK: detail_id) ——
    @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
    @JoinColumn(name = "detail_id", referencedColumnName = "id")
    private ProductDetail detail;

    // —— 1:N กับ Review (ฝั่ง inverse) ——
    @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval =
true)
    private List<Review> reviews = new ArrayList<>();

    @Transient
    private Double discountedPrice; // คำนวณจาก Strategy Pattern เท่านั้น ไม่บันทึกลง DB
```

```
// ... constructors, getters, setters
}
```

2.2 Entity: ProductDetail.java

Entity ที่แยกออกมาตามหลัก SRP เพื่อเก็บข้อมูลเสริมของสินค้า เป็นฝั่ง inverse ของความสัมพันธ์ 1:1 (mappedBy = "detail") ไม่ถือ FK เอง

```
@Entity
@Table(name = "product_details")
public class ProductDetail {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(columnDefinition = "TEXT")
    private String description;
    private String warranty;
    private Double weight;
    private String dimensions;
    @Column(name = "manufactured_country")
    private String manufacturedCountry;

    // ฝั่ง inverse — Product เป็นเจ้าของความสัมพันธ์จริง
    @OneToOne(mappedBy = "detail")
    private Product product;

    // ... constructors, getters, setters
}
```

2.3 Entity: Review.java

Entity ฝั่ง Many ของความสัมพันธ์ 1:N ถือ FK (product_id) ผ่าน @ManyToOne + @JoinColumn ตามกฎที่ FK ต้องอยู่ฝั่ง Many เสมอ

```
@Entity
@Table(name = "reviews")
public class Review {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String reviewer;
    private Integer rating;
    @Column(columnDefinition = "TEXT")
    private String comment;
    @Column(name = "review_date")
    private LocalDate reviewDate;

    // —— FK อยู่ฝั่งนี้เสมอ (ฝั่ง Many) ——
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "product_id")
    private Product product;

    // ... constructors, getters, setters
}
```

2.4 Service Layer: ProductService.java

Service รับผิดชอบ business logic ทั้งหมด เช่น การผูก FK ระหว่าง Review กับ Product ก่อนบันทึก และการเรียกใช้ DiscountContext เพื่อคำนวณราคาสุทธิ ไม่ปะปนกับ Controller (SRP) โดยใช้ Constructor Injection รับ ProductRepository และ DiscountContext เข้ามา — Spring จะฉีด (inject) instance ของทั้งสอง interface ให้อัตโนมัติตอนสร้าง ProductService ทำให้คลาสนี้ไม่ต้อง new object เองและขึ้นกับ abstraction เท่านั้น (DIP) ซึ่งช่วยให้ทดสอบหรือเปลี่ยน implementation ในอนาคตได้ง่าย

```
@Service
public class ProductService {

    private final ProductRepository productRepository;
    private final DiscountContext discountContext;

    // Constructor Injection (DIP) — Spring inject ให้อัตโนมัติ
    public ProductService(ProductRepository productRepository,
                          DiscountContext discountContext) {
        this.productRepository = productRepository;
        this.discountContext = discountContext;
    }

    public List<Product> getAllProducts() {
        List<Product> products = productRepository.findAll();
        for (Product p : products) {
            p.setDiscountedPrice(
                discountContext.calculatePrice(p.getDiscountType(), p.getPrice()));
        }
        return products;
    }

    public Product saveProduct(Product product) {
        // เชื่อม FK กลับ: ฝั่ง Review ต้องมี product อ้างกลับมา
        for (Review r : product.getReviews()) {
            r.setProduct(product);
        }
        return productRepository.save(product);
    }

    // ... updateProduct(), deleteProduct(), getProductById()
}
```

2.5 Controller: ProductController.java

Controller ทำหน้าที่เป็นจุดรับ HTTP Request และส่งต่อให้ Service เท่านั้น ไม่มี business logic ของตัวเอง สอดคล้องกับ GRASP Controller Pattern และ SRP ใช้ Constructor Injection รับ ProductService เข้ามาเช่นเดียวกับ Service Layer ทำให้ Controller ไม่ผูกติดกับ implementation การเข้าถึงข้อมูลใดๆ โดยตรง

```
@Controller
@RequestMapping("/products")
public class ProductController {
    private final ProductService productService;

    // Constructor Injection (DIP)
    public ProductController(ProductService productService) {
        this.productService = productService;
    }

    @GetMapping
    public String listProducts(Model model) {
        model.addAttribute("products", productService.getAllProducts());
        return "products/list";
    }

    @PostMapping("/save")
    public String saveProduct(@ModelAttribute Product product,
                              RedirectAttributes redirectAttributes) {
        productService.saveProduct(product);
        redirectAttributes.addFlashAttribute("message", "เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว");
        return "redirect:/products";
    }

    // ... showAddForm(), showEditForm(), updateProduct(),
    // showDeleteConfirm(), deleteProduct()
}
```

ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอการทำงาน (Screenshots)

3.1 Create — เพิ่มสินค้าใหม่

<

+ เพิ่มสินค้าใหม่

📦 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า	หมวดหมู่
iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	Electronics
ยี่ห้อ	จำนวนในคลัง
Apple	15
ราคาปกติ (บาท)	ประเภทส่วนลด
39900	ส่วนลดสมาชิก (10%)

📄 ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า	
สมาร์ทโฟนเรือธง ซีป A17 Pro กล้อง 48MP	
ระยะเวลาประกัน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1 Year	1.6
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	ประเทศที่ผลิต
14.6x7.1x0.8 cm	China

★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เพิ่มรีวิวแรกพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รีวิว	คะแนน (1-5)
สมชาย ใจดี	★★★★★ (5)
ความเห็น	
กล้องดีมาก แบตอึด คมราคา	

+ เพิ่มสินค้าใหม่

📦 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า	Sony WH-1000XM5 (673380432-5 SEC 4)	หมวดหมู่	Electronics
ยี่ห้อ	Sony	จำนวนในคลัง	30
ราคาปกติ (บาท)	12990	ประเภทส่วนลด	ไม่มีส่วนลด

📄 ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า	
หูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนระดับพรีเมียม	
ระยะเวลาประกัน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2 Years	1.6
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	ประเทศที่ผลิต
26x20x8 cm	Malaysia

★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เพิ่มรีวิวแรกพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รีวิว	คะแนน (1-5)
สมหญิง รักสงบ	★★★★☆ (4)
ความเห็น	
ตัดเสียงดีมาก แต่ราคาค่อนข้างสูง	

3.2 Read — รายการสินค้าทั้งหมด

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

✓

เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+

เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
1	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	E	Apple	1	30000.00	MEMBER	27000.00	1 ปี	3.0	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 2: หน้ารายการสินค้า แสดงราคาสุทธิที่คำนวณจาก Strategy Pattern (MEMBER 10% → 27,000 บาท)

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

✓

เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+

เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
3	Sony WH-1000XM5 (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Sony	30	12990.00	NONE	12990.00	2 Years	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ
4	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Apple	15	39900.00	MEMBER	35910.00	1 Year	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

3.3 Update — แก้ไขสินค้า

localhost

Classwork for CP353002 69_1Prin...PANANG6425/LAB08_Table_Relati...แก้ไขสินค้า — Lab 8

 **แก้ไขสินค้า**

 **ข้อมูลสินค้า (Product)**

ชื่อสินค้า

iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)

หมวดหมู่

AA

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในคลัง

1

ราคาปกติ (บาท)

30000.0

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดเทศกาล (20%)

 **ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1**

รายละเอียดสินค้า

ไม่เท

ระยะเวลาประกัน

1 ปี

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

3.0

ขนาด

15x7x0.8 cm

ประเทศที่ผลิต

USA

 บันทึกการแก้ไข

 ยกเลิก

ภาพที่ 3: ฟอर्मแก้ไขสินค้า (แก้ประเภทส่วนลดเป็น SEASONAL 20%)

localhost

Classwork for CP353002 69_1Prin... PANANG6425/LAB08_Table_Relati... Product Shop — Lab 8

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

✅ แก้ไขสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
1	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	AA	Apple	1	30000.00	SEASONAL	24000.00	1 ปี	3.0	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

✅ เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
3	Sony WH-1000XM5 (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Sony	30	12990.00	NONE	12990.00	2 Years	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ
4	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Apple	15	39900.00	MEMBER	35910.00	1 Year	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

3.4 Delete — ยืนยันและผลลัพธ์การลบ

 ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่ไหม? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า:	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)
หมวดหมู่:	AA
ยี่ห้อ:	Apple
ราคา:	30000.00 บาท
รายละเอียด:	ไม่เท
รับประกัน:	1 ปี

 ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกันด้วย เนื่องจาก CascadeType.ALL

ยืนยันลบ

ยกเลิก

ภาพที่ 4: หน้ายืนยันการลบสินค้า

 Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

 เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
3	Sony WH-1000XM5 (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Sony	30	12990.00	NONE	12990.00	2 Years	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ
4	iPhone 15 Pro (673380432-5 SEC 4)	Electronics	Apple	15	39900.00	MEMBER	35910.00	1 Year	1.6	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 5: รายการสินค้าหลังลบสำเร็จ

